Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Санкт-Петербургский институт экономики и управления»



Кафедра **09.02.07 Информационные системы и программирование**

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

Дисциплина(модуль)/предмет **МДК.03.02**

Тема: **Гармонизация требований стандартов**

ВАРИАНТ № **3**

Студент (ка)/учащийся: **Бойцов Даниил Антонович** / _____ /
Ф. И. О. подпись

Группа / Класс **И13-24-11**

Руководитель: **Чудинова А.А.** /_____ /
Должность, степень, Фамилия и инициалы подпись

Дата представления работы «04» ноября 2026 г.

Работа аттестована с оценкой _____
прописью

Санкт-Петербург
2026 г.

Содержание

1 База сравнения и терминология 3
2 Этапы испытаний и отчётные документы 4
3 Таблица гармонизации функций модуля 5
Подтверждающие материалы 6
Заключение 7
Список использованных источников 8

1 База сравнения и терминология

Цель работы: согласовать отечественные требования к испытательным документам с международным описанием жизненного цикла. Основная пара сравнения — ГОСТ 19.301-79 и ISO/IEC/IEEE 12207:2026. ГОСТ 19.201-78 используется как источник требований ТЗ. Сопоставление выполняется для приёма климатической телеметрии.

Понятие	**Отечественная документация**	**Международный процесс и применение**
Требование	Фиксируется в ТЗ; проверяется по методике.	Основа верификации; R01 проверяется тестом подмены.
Верификация	Проверка соответствия заданным требованиям.	Корректно ли реализована подпись, диапазон и отказ.
Валидация	Подтверждение пригодности для назначения.	Достаточен ли результат оператору и безопасен ли сценарий использования.
Программа и методика	Отдельный документ с объектом, целями и порядком проверок.	Информационный артефакт, связанный с процессами проверки.
Результат испытания	Протокол с условиями, наблюдениями и выводом.	Запись доказательства выполнения требования; сам тест не равен акту приёмки.

ГОСТ 19.301 подробно ориентирует структуру испытательного документа, а ISO/IEC/IEEE 12207 задаёт процессы и результаты жизненного цикла [1, 2]. Поэтому гармонизация не означает пословный перевод или замену одного документа другим. Идентификатор требования обеспечивает связь между разными формами документации.

ГОСТ 34.603-92 рассматривается как исторический материал задания: в РФ он утратил силу. Для действующей национальной базы видов испытаний учитывается ГОСТ Р 59792-2021 [3, 4]. Называть старый ГОСТ актуальным без этой оговорки было бы ошибкой.

2 Этапы испытаний и отчётные документы

Этап или деятельность	Организация проверки	Документированный выход
Подготовка	Выделить R01–R08, данные, среду и ожидаемые статусы.	ТЗ, методика, тест-кейсы, версии зависимостей.
Верификация компонентов	Проверить диапазоны, HMAC и граничное время отдельно.	29 unit-сценариев, включая два наблюдения дефекта заготовки.
Интеграционная проверка	Пройти authentication, policy, validator, EF Core и ответы API.	20 xUnit-сценариев на TestServer и relational SQLite.
Предварительные испытания АС	Проверить готовность целого программно-аппаратного контура.	План и протокол; физические датчики в стенд не включены.
Опытная эксплуатация	Наблюдать работу в реальном кампусе и уточнять эксплуатационные ограничения.	Журнал эксплуатации; в учебном проекте не проводилась.
Приёмка	Сопоставить согласованные критерии и полученные доказательства.	Итоговый отчёт и решение уполномоченных участников; промышленный акт не оформлялся.

Unit и интеграционные тесты — уровни программной проверки. Предварительные испытания, опытная эксплуатация и приёмка — организационные виды работ над АС; между этими рядами нет соответствия «один к одному». Процесс ISO допускает повторение проверки при каждом изменении, а не требует единственного финального тестирования.

Для отчёта сохраняются два представления: понятная проверяющему русскоязычная методика и машиночитаемые журналы. Версия кода, пакетов и схемы сообщения фиксируется вместе с результатом, иначе повторить испытание невозможно.

3 Таблица гармонизации функций модуля

Требование ТЗ	**Проверка и критерий**	**Подтверждение**
R01 Целостность	Температура изменена после подписания: 401, число строк БД равно 0.	S01 и tampering-proof.json.
R02 Свежесть	Повтор nonce и просроченный timestamp не принимаются.	S04, S05; U08 для ±120/121 с.
R03 Диапазоны	Границы -40/85 и 0/100 допустимы, выход на 0.01 — отказ.	U01–U03, I03–I04.
R04 Полномочия	Чужой SensorId либо отсутствие scope: 403.	S02, S03.
R05 Повторы	Второе событие с тем же SensorId/Sequence: 409.	I06 и уникальный индекс.
R06 Ресурсы	Тело 5000 байт: 413; пятый запрос: 429.	S07, S06.
R07 Аудит	Есть решение; ключ и подпись отсутствуют в журнале.	S09 и audit-example.json.
R08 Хранилище	EF Core формирует связанный SQL-параметр.	I07 и parameterized-query.sql.

Рекомендации по адаптации: сохранить отечественные названия разделов, присвоить требованиям устойчивые коды, приложить исходные журналы и отдельно фиксировать ограничения стенда. Для требований, которые ещё не проверены на оборудовании, следует указывать следующий этап проверки, а не заменять его отметкой «соответствует».

Подтверждающие материалы

Рисунок 1 дополняет материалы работы. Снимок показывает требования R01–R04. По этим обозначениям в таблице гармонизации можно проследить связь между техническим заданием и проверкой.

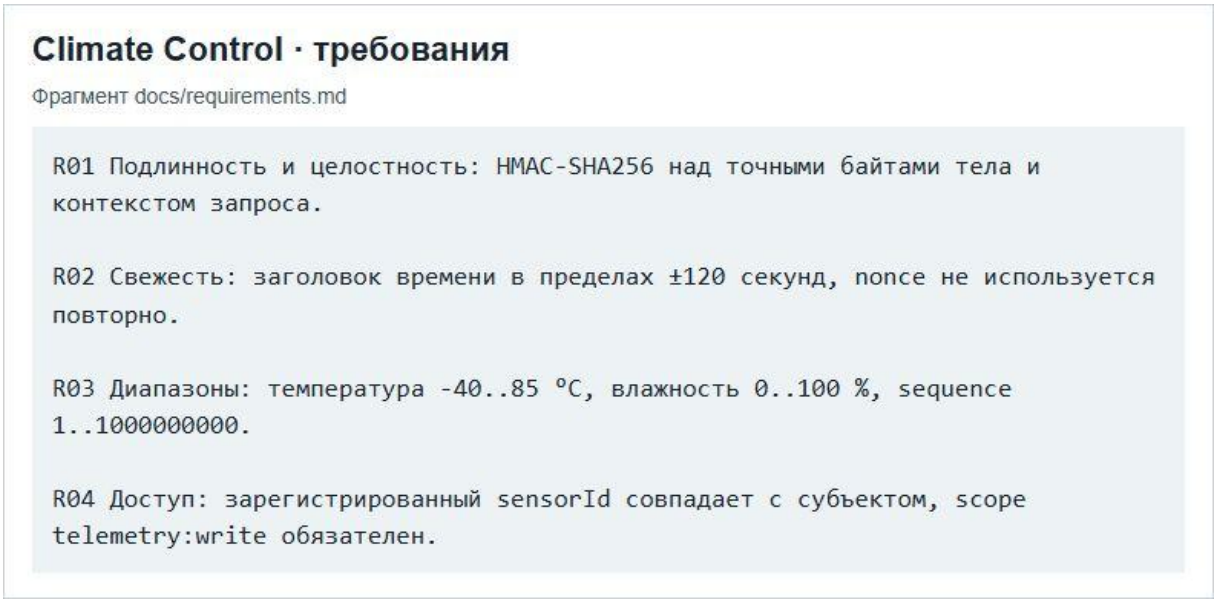


Рисунок 1 — Требования R01–R04 из документации проекта

Материалы работы на GitHub: открыть раздел работы

Заключение

Согласованы терминология, этапы и артефакты испытаний. Восемь требований связаны с конкретными проверками и результатами. Разделены программные тесты и промышленная приёмка, что делает выводы отчёта проверяемыми.

Материалы относятся к модулю Climate Control варианта 3. Проверенный программный стенд не подключён к физическому отоплению или вентиляции кампуса. Промышленная приёмка оборудования в рамках работы не проводилась.

Список использованных источников

1. Росстандарт. ГОСТ 19.301-79. Программа и методика испытаний. URL: https://protect.gost.ru/gost/details/b25e0645-091a-425b-8558-3e0c3ce37315.

2. ISO. ISO/IEC/IEEE 12207:2026. Software life cycle processes. URL: https://www.iso.org/standard/90219.html.

3. Росстандарт. ГОСТ 34.603-92. Виды испытаний автоматизированных систем. Исторический документ. URL: https://protect.gost.ru/gost/details/509c908a-b61f-4969-a998-f3e684700638.

4. Росстандарт. ГОСТ Р 59792-2021. Виды испытаний автоматизированных систем. URL: https://protect.gost.ru/gost/details/60279c95-21dc-430c-bf2c-f626c588576e.

5. Росстандарт. ГОСТ 19.201-78. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. URL: https://protect.gost.ru/gost/details/b64061cf-6bb2-4c75-aee9-18bb5e26e554.